



Ionized Calcium

1. การทดสอบ : Ionized Calcium

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

การส่งหา total calcium ยังคงเป็นการทดสอบแรกในการประเมินความผิดปกติของ calcium แต่ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโปรตีนหรือมีสาเหตุซึ่งส่งผลต่อ calcium ที่อยู่ในรูปของ bound form การประเมิน ionized calcium ซึ่งเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ก็จะมีประโยชน์ เช่นในภาวะดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ป่วยวิกฤต
- 2) neonatal hypocalcemia
- 3) Massive transfusion (ได้รับ citrate ปริมาณมาก)
- 4) Cardiac bypass surgery, liver transplant surgery

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

งดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

4. สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด blood gas syringe ที่เคลือบ calcium-balanced lithium heparin

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

เก็บแบบ anaerobic แช่น้ำแข็ง และส่งตรวจทันที เพราะการสูญเสีย CO₂ จะเพิ่มค่า pH ทำให้ค่า ionized calcium ต่ำลง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 4.6 - 5.2 mg/dL

โดยรายงานค่าที่วัดได้โดยตรง และค่าที่ **normalized** มาที่ pH7.4 หากผู้ป่วยมีความผิดปกติของดุลกรด - ด่าง ควรแปลผลด้วยความระมัดระวัง

9. ค่าตรวจ (charge) : 440 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Ion-selective electrode

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) : Mg²⁺ ในปริมาณมากอาจรบกวนการตรวจระดับ ionized calcium ได้

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) :

ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม ควรเจาะเลือดส่งตรวจใหม่

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี





มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

